

6조 오전 팀플

오후 팀플



목표

마감!!!! - 11시까지 슬랙 제출

11시 발표 시작

: demo2_고객상담_VOC.csv에서 만족도 1~2점 건을 채널별로 분석해 개선 우선순위 도출 → PDF 1부 제출(오전 강의 시간 내) → 조별 발표 3분

역할 분담 (5명)

[단계1] 저조군 집계

"아래 상담 데이터에서 만족도가 1~2점인 건만 추려서 몇 건인지 알려줘. 만족도가 비어있는(결측) 행은 별도로 몇 건인지 표시하고, 결측 제외 건수와 결측 포함 건수 둘 다 알려줘."

[단계2] 채널×유형 교차

"위에서 추린 저조군(1~2점) 건들을 채널별(앱 문의/챗봇/콜센터/매장), 문의 유형별로 교차해서 표로 정리해줘. '챗봇'과 '챗 봇', '콜센터'와 '콜 센터'처럼 띄어쓰기만 다른 표기는 하나로 합쳐서 집계해줘. 어느 채널에 저조군이 가장 몰려있는지 근거 건수와 함께 알려줘."

[단계3] 우선순위 제안

"위 교차분석을 바탕으로 개선 우선순위 3가지를 제안해줘. 각 제안마다 근거 채널·유형·건수를 명시하고, 문의내용 텍스트를 근거로 왜 그게 우선인지 설명해줘."

[단계4] 검수 (전조 공통)

"방금 분류한 결과 중 문의내용을 다시 읽어보고, AI 판단과 실제가 다르다고 생각되는 건이 있으면 짚어주고 이유를 적어줘."

[단계5] 비교정리 (전조 공통)

"지금까지 결과를 보고, 처음 프롬프트와 지금 프롬프트 중 무엇을 더 지정했더니 무엇이 좋아졌는지 3줄로 정리해줘."

~40분까지!!!

PDF 답을 내용 (6항목)

1. 조 정보 (반·조·조원명 전원)
 - a. 이름 : 장정훈, 윤도균, 정순욱, 박인우, 박연제
2. 단계1~5 프롬프트 전문 + 응답 캡처
3. 우리 조 관점에서 찾은 문제 2~3가지 + 근거 수치
4. 검수 결과 (AI와 다르게 본 것 + 이유)
5. 실행 제안 2개 + 확인 필요한 가정
6. 초기→개선 프롬프트 비교 3줄

제출

파일명: [반][6조]_오전조별실습_VOC.pdf → Slack DM으로 담당 교수님께 → 재제출 불가 → 발표는 제출 반대 순서로 3분(찾은문제/걸러낸것/제안/배운것)

단계별 결과

#Step1.

전체 300건의 고객상담 데이터에서 만족도 1~2점을 '저조군'으로 정의해줘.

저조군의 전체 건수와 전체 300건 대비 비중을 계산하고,
만족도 1점과 2점의 건수도 각각 표로 정리해줘.

집계 기준은 만족도(1-5) 컬럼으로 하고,
결측값과 1~5 범위를 벗어난 값은 저조군 집계에서 제외해줘.

표 아래에는 실제 집계에 사용한 행 수와 제외한 값의 건수·이유를 함께 적어줘.

중복 제거 없이 원본 전체 300행을 기준으로 집계했습니다. **만족도(1-5)** 가 1점 또는 2점인 행을 저조군으로 정의했습니다.

구분	건수	전체 300건 대비 비중
만족도 1점	45건	15.0%
만족도 2점	24건	8.0%
저조군 합계(1~2점)	69건	23.0%

집계 기준 및 제외 내역:

- 원본 전체 행 수: 300건
- 유효 만족도 행 수: 290건
- 저조군 집계 건수: 69건
- 비중 계산식: $\text{저조군 } 69\text{건} \div \text{전체 } 300\text{건} \times 100 = 23.0\%$
- 제외: 총 10건
 - 만족도 결측값: 8건
 - 유효 범위 미만인 0점: 1건
 - 유효 범위 초과인 6점: 1건

제외된 10건은 저조군 건수에는 포함하지 않았지만, 요청에 따라 비중의 분모는 원본 전체 300건으로 유지했습니다.

중복 제거 없이 원본 전체 300행을 기준으로 집계했습니다. `만족도(1-5)`가 1점 또는 2점인 행을 저조군으로 정의했습니다.

구분	건수	전체 300건 대비 비중
--- ---	: ---	:
만족도 1점	45건	15.0%
만족도 2점	24건	8.0%
저조군 합계(1~2점)	**69건**	**23.0%**

집계 기준 및 제외 내역:

- 원본 전체 행 수: 300건
- 유효 만족도 행 수: 290건
- 저조군 집계 건수: 69건
- 비중 계산식: $\text{저조군 } 69\text{건} \div \text{전체 } 300\text{건} \times 100 = 23.0\%$
- 제외: 총 10건
 - 만족도 결측값: 8건
 - 유효 범위 미만인 0점: 1건
 - 유효 범위 초과인 6점: 1건

제외된 10건은 저조군 건수에는 포함하지 않았지만, 요청에 따라 비중의 분모는 원본 전체 300건으로 유지했습니다.

#Step2.

첨부한 `demo2\_고객상답\_V0C.csv`에서 만족도가 **1~2점인 저조군만 대상으로** 분석해줘.

다음 기준에 따라 채널별 × 문의유형별 교차분석을 수행해줘.

1. 채널명은 집계 전에 표기를 정규화해줘.

- * `챗봇`, `챗 봇` → **챗봇**
- * `콜센터`, `콜 센터` → **콜센터**
- * 그 외에도 **띄어쓰기 차이만 있는 동일 채널은 하나로 통합**해줘.
- * 최종 채널은 **앱 문의 / 챗봇 / 콜센터 / 매장** 기준으로 정리해줘.

2. 만족도가 **1점 또는 2점인 행만 포함**하고, 만족도 결측치는 제외해줘.

3. 저조군을 **채널별 × 문의유형별 건수**로 교차 집계하여 표로 보여줘.

- * 행: 채널
- * 열: 문의유형
- * 각 셀: 해당 조합의 저조군 건수
- * 마지막 행과 열에는 각각 **합계**를 표시해줘.

4. 채널별 저조군 전체 건수와 전체 저조군에서 차지하는 **비율(%)**도 계산해줘.

5. 다음 내용을 표 아래에 별도로 요약해줘.

- * 저조군이 가장 많이 몰린 채널
- * 해당 채널의 저조군 건수와 전체 저조군 대비 비율
- * 가장 많은 `채널 × 문의유형` 조합
- * 해당 조합의 건수와 전체 저조군 대비 비율

6. 계산 결과가 단계1에서 확인한 **전체 저조군 건수와 일치하는지 검증**해줘. 일치하지 않는다면 그 원인도 설명해줘.

결과는 **① 교차표 → ② 채널별 요약 → ③ 핵심 발견 → ④ 검증 결과** 순서로 정리해줘. 모든 판단에는 반드시 실제 건수를 근거로 제시해줘.

① 채널 × 문의유형 교차표

원본 300행 중 만족도가 1점 또는 2점인 저조군 69건을 집계했습니다.

채널	가입·해지	기타	단말/AS	부가서비스	서비스 장애	요금·청구	합계
앱 문의	0	0	0	0	0	0	0
챗봇	3	14	7	0	0	28	52
콜센터	1	0	1	0	0	5	7
매장	0	0	2	1	1	6	10
합계	4	14	10	1	1	39	69

채널명은 모든 공백을 제거해 비교한 뒤 다음과 같이 통합했습니다.

- 챗봇, 챗 봇 → 챗봇
- 콜센터, 콜 센터 → 콜센터
- 앱 문의 → 앱 문의
- 매장 → 매장

② 채널별 요약

채널	저조군 건수	전체 저조군 69건 대비 비율
앱 문의	0	0.0%
챗봇	52	75.4%
콜센터	7	10.1%
매장	10	14.5%
합계	69	100.0%

③ 핵심 발견

- 저조군이 가장 많이 몰린 채널은 챗봇입니다.
 - 저조군 52건
 - 전체 저조군 69건의 75.4%
 - 즉, 저조군 네 건 중 약 세 건이 챗봇에서 발생했습니다.
- 가장 많은 채널 × 문의유형 조합은 챗봇 × 요금·청구입니다.
 - 28건
 - 전체 저조군 69건의 40.6%
 - 챗봇 저조군 52건 중에서는 **53.8%**를 차지합니다.
- 문의유형만 보면 요금·청구가 39건으로 가장 많습니다.
 - 전체 저조군의 56.5%
 - 이 중 28건이 챗봇에서 발생했습니다.
- 앱 문의의 저조군은 0건입니다. 이는 앱 문의 데이터가 없다는 뜻이 아니라, 원본 앱 문의 71건 중 만족도 1~2점에 해당하는 행이 없다는 의미입니다.

④ 검산 결과

모든 집계 결과가 단계 1의 전체 저조군 69건과 일치합니다.

- 채널 합계: $0 + 52 + 7 + 10 = 69$ 건
- 문의유형 합계: $4 + 14 + 10 + 1 + 1 + 39 = 69$ 건
- 만족도별 기준 집계: 1점 45건 + 2점 24건 = 69건

따라서 교차표의 누락이나 중복 집계는 없습니다. 만족도 결측 8건과 범위 밖 값 0점·6점 각 1건은 저조군 추출 단계에서 제외했습니다.

📄 📌 🔍 ↺

① 채널 × 문의유형 교차표

원본 300행 중 만족도가 1점 또는 2점인 저조군 69건을 집계했습니다.

채널	가입·해지	기타	단말/AS	부가서비스	서비스 장애	요금·청구	**합계**
앱 문의	0	0	0	0	0	0	**0**
챗봇	3	14	7	0	0	28	**52**
콜센터	1	0	1	0	0	5	**7**
매장	0	0	2	1	1	6	**10**
합계	**4**	**14**	**10**	**1**	**1**	**39**	**69**

채널명은 모든 공백을 제거해 비교한 뒤 다음과 같이 통합했습니다.

- `챗봇`, `챗 봇` → `챗봇`
- `콜센터`, `콜 센터` → `콜센터`
- `앱 문의` → `앱 문의`
- `매장` → `매장`

② 채널별 요약

채널	저조군 건수	전체 저조군 69건 대비 비율
앱 문의	0	0.0%
챗봇	52	75.4%
콜센터	7	10.1%
매장	10	14.5%
합계	**69**	**100.0%**

③ 핵심 발견

- 저조군이 가장 많이 몰린 채널은 ****챗봇****입니다.
 - 저조군 52건
 - 전체 저조군 69건의 ****75.4%****
 - 즉, 저조군 네 건 중 약 세 건이 챗봇에서 발생했습니다.

- 가장 많은 `채널 × 문의유형` 조합은 ****챗봇 × 요금·청구****입니다.
 - 28건
 - 전체 저조군 69건의 ****40.6%****
 - 챗봇 저조군 52건 중에서는 ****53.8%****를 차지합니다.
- 문의유형만 보면 ****요금·청구****가 39건으로 가장 많습니다.
 - 전체 저조군의 ****56.5%****
 - 이 중 28건이 챗봇에서 발생했습니다.
- 앱 문의의 저조군은 ****0건****입니다. 이는 앱 문의 데이터가 없다는 뜻이 아니라, 원본 앱 문의 71건 중 만족도 1~2점에 해당하는 행이 없다는 의미입니다.

④ 검산 결과

모든 집계 결과가 단계 1의 전체 저조군 ****69건****과 일치합니다.

- 채널 합계: $0 + 52 + 7 + 10 = 69\text{건}$
- 문의유형 합계: $4 + 14 + 10 + 1 + 1 + 39 = 69\text{건}$
- 만족도별 기존 집계: $1\text{점 } 45\text{건} + 2\text{점 } 24\text{건} = 69\text{건}$

따라서 교차표의 누락이나 중복 집계는 없습니다. 만족도 결측 8건과 범위 밖 값 0점·6점 각 1건은 저조군 추출 단계에서 제외했습니다.

#Step3. -

"위 채널×유형 교차표를 바탕으로, 저조군(만족도 1~2점)을 만든 문제를 3가지로 짚어주고 우선순위를 매겨줘.
 각 문제마다 아래 항목을 표로 정리해줘: 문제 내용 / 근거 채널·유형·건수 / 문의내용 원문에서 뽑은 근거 문장 1개 / 우선순위(1~3위)와 그 이유.
 마지막으로 이 중 2가지를 골라 구체적인 개선 실행안을 제안해줘. 실행안이 맞다고 전제하는 부분(자료로는 확인되지 않은 가정)이 있으면 '확인 필요한 가정'으로 따로 표시해줘."

저조군 69건 중 52건(75.4%)이 챗봇에 집중되어 있으므로, 세 가지 우선 문제 모두 챗봇 경험에서 도출했습니다. 이는 원문과 집계에서 관찰되는 문제 양상이며 확정적인 인과관계는 아닙니다.

문제 내용	근거 채널·유형·건수	문의내용 원문 근거	우선순위와 이유
요금·청구 질문에 구체적인 답을 주지 못하고 링크·반복·무관한 안내로 종료됨	챗봇 x 요금·청구 28건. 전체 저조군의 **40.6%**이며, 이 중 미해결 26건·재문의 22건	“요금 계산 근거를 물었는데 원론적인 답만 왔어요”	1위 — 단일 조합으로 가장 크고, 28건 중 26건이 미해결이며 22건이 재문의로 이어져 영향과 반복 비용이 모두 큼
실제 요금 관련 문의가 '기타'로 분류되어 적절한 요금 상담 흐름으로 연결되지 않음	챗봇 x 기타 14건. 전체 저조군의 20.3%. 이 중 문장 상 요금·청구 관련 문의가 11건이며, 14건 모두 미해결	“청구 금액이 지난달과 다른 이유가 궁금합니다”	2위 — 저조군 건수가 두 번째로 많고, 문의유형 오분류 상황 때문에 적절한 답변·담당 흐름을 타지 못했을 가능성이 큼
챗봇 실패 후 상담원 연결 또는 해결 완료까지 이어지지 않는 이관 단절	챗봇 x 단말/AS 7건. 전체 저조군의 10.1%. 7건 모두 상담원 이관·미해결이며 6건이 재문의	“상담원 연결이 계속 안 됩니다”	3위 — 건수는 앞선 두 문제보다 적지만, 해당 조합 7건 전부가 이관됐음에도 해결되지 않아 고객 여정의 마지막 안전장치가 작동하지 않은 정황이 강함

세 문제는 합계 49건으로 전체 저조군 69건의 **71.0%**를 차지합니다.

개선 실행안 1: 챗봇 요금·청구 답변 흐름 재설계

대상은 1순위인 **챗봇 x 요금·청구** 28건입니다.

- “청구 금액 증가”, “할인 누락”, “요금 계산 근거”, “약정 할인 적용 시점” 등 반복 의도를 세부 유형으로 구분합니다.
- 링크만 제공하지 않고, 챗봇 화면에서 다음 정보를 단계적으로 보여줍니다.
 - 전월 대비 변동 금액
 - 변동 항목과 계산 근거
 - 할인 적용·종료 시점
 - 고객이 확인하거나 이익을 제기할 수 있는 다음 행동
- 동일 질문이 두 번 반복되거나 “다른 안내”, “해결 안 됨” 등의 표현이 감지되면 추가 답변 반복 없이 상담원 연결을 제안합니다.
- 상담원에게 대화 내용, 고객이 확인한 요금 항목, 실패한 답변을 함께 전달해 재설명을 줄입니다.
- 개선 전 기준값인 미해결 26/28건, 재문의 22/28건 과 비교하여 다음 지표를 추적합니다.
 - 요금·청구 챗봇 해결률
 - 상담원 연결 성공률
 - 7일 이내 재문의율
 - 만족도 1~2점 비율

개선 실행안 2: 문의유형 자동 분류 및 라우팅 보정

대상은 2순위인 **챗봇 x 기타** 14건이며, 특히 실제 내용상 요금 관련으로 보이는 11건입니다.

- 청구**, **요금**, **미납**, **납부**, **소액결제**, **로밍 요금**, **추가요금** 등의 표현을 요금·청구 분류 신호로 등록합니다.
- '기타'로 확정하기 전에 “요금이나 청구 내역에 관한 문의인가요?”와 같은 한 번의 확인 질문을 제공합니다.
- 분류 신뢰도가 낮으면 '기타' 답변을 바로 제공하지 않고, 고객에게 후보 유형을 선택하게 합니다.
- 상담 종료 후 실제 담당팀이나 상담원이 확정된 문의유형을 분류 개선용 정답 데이터로 축적합니다.
- 매주 **기타** 저조군을 검토하여 명백한 오분류 문장과 새 표현을 사진에 반영합니다.
- 개선 효과는 다음 기준으로 확인합니다.
 - 챗봇 '기타' 분류 건수 및 비율
 - '기타'에서 요금·청구로 재분류된 비율
 - 챗봇 x 기타** 미해결률: 현재 **14/14건**
 - 챗봇 x 기타** 재문의율: 현재 **13/14건**

확인 필요한 가정

- 문의유형** 이 최초 자동 분류 결과인지, 상담 종료 후 상담원이 수정한 최종 분류인지 자료만으로는 확인되지 않습니다. 따라서 '기타' 문제를 자동 분류 오류로 단정하기 전에 분류 생성 시점을 확인해야 합니다.
- 상담원이관=Y** 가 실제 연결 완료로 의미하는지, 단순히 이관 요청이 생성된 상태를 의미하는지 확인이 필요합니다.
- 동일 고객의 후속 문의를 연결하는 고객 식별자나 시간 기준이 없으므로, **재문의여부** 가 어떤 기간과 규칙으로 산출됐는지 확인해야 합니다.
- 챗봇이 고객별 청구 상세정보에 접근할 권한과 연동 기능을 갖췄다는 전제는 데이터에서 확인되지 않습니다. 접근 권한이 없다면 상세 설명 대신 인증 후 상담원 연결 흐름을 우선 설계해야 합니다.

📄 📌 🔍 ↻

#Step4.

[단계4] 검수 (전조 공통 - 구체화)

"방금 만든 채널×유형 교차표와 우선순위 제안을 다시 검수해줘."

채널별 건수를 다 더했을 때 저조군 전체 건수(우리가 정한 기준: 결측 제외 0건 / 결측 포함 0건)와 정확히 일치하는지 직접 더해서 확인해줘.

'챗봇'과 '챗 봇', '콜센터'와 '콜 센터'처럼 표기만 다른 게 따로 집계되지 않았는지 다시 확인해줘. 문의내용 원문을 다시 읽고, 네가 분류한 문의유형이 실제 내용과 안 맞는 건이 있으면 티켓ID와 함께 짚어줘.

결과는 [티켓ID | 원래 분류 | 실제 내용상 분류 | 이유] 표로 정리해줘."

1. 저조군 건수 계산

정의상 저조군은 만족도 1~2점이므로 결측값은 저조군에 포함하지 않습니다.

- 결측 제외 저조군: 69건
- 저조군 69건 + 만족도 결측 8건: 77건
 - 단, 77건은 검수용 합계일 뿐 저조군 건수가 아닙니다.
- 만족도 유효 범위 1~5: 290건
- 전체 원본: 300건
- 범위 밖 값: 0점 1건, 6점 1건

채널별 저조군을 직접 합산하면:

앱 문의 0 + 챗봇 52 + 콜센터 7 + 매장 10 = 69건

따라서 앞서 확인한 저조군 1점 45건 + 2점 24건 = 69건 과 정확히 일치합니다.

비율은 분모에 따라 다음과 같습니다.

- 전체 300건 대비: $69 \div 300 = 23.0\%$
- 유효 만족도 290건 대비: $69 \div 290 = 23.8\%$

2. 채널명 정규화 재검수

원본에는 다음과 같이 공백 차이가 있었습니다.

원본 채널명	원본 전체 건수	저조군 건수	정규화 결과
챗봇	86	51	챗봇
챗 봇	3	1	챗봇
콜센터	78	6	콜센터
콜 센터	3	1	콜센터
앱 문의	71	0	앱 문의
매장	59	10	매장

정규화 후에는:

- 챗봇: $51 + 1 = 52$ 건
- 콜센터: $6 + 1 = 7$ 건

따라서 챗 봇 이나 콜 센터 가 별도 채널로 남아 있지 않습니다.

3. 문의내용과 원래 문의유형이 맞지 않는 건

내용만으로 다른 유형을 명확히 판단할 수 있는 사례만 표시했습니다. “같은 답변만 반복됐다”처럼 원래 문의 주제를 알 수 없는 문장은 불일치로 판정하지 않았습니다.

티켓ID	원래 분류	실제 내용상 분류	이유
T3043	기타	요금·청구	“데이터 추가요금이 붙은 내역”을 문의함
T3058	기타	요금·청구	전월 대비 청구 금액 차이를 문의함
T3063	기타	요금·청구	예상보다 많이 나온 로밍 요금을 문의함
T3065	기타	요금·청구	전월 대비 청구 금액 차이를 문의함
T3113	기타	요금·청구	요금이 2만원 증가한 원인을 문의함
T3117	기타	요금·청구	납부 완료 후 미납 안내가 온 문제임
T3122	기타	요금·청구	소액결제 요금의 중복 청구를 문의함
T3135	기타	요금·청구	납부 완료 후 미납 안내가 온 문제임
T3150	기타	요금·청구	전월 대비 청구 금액 차이를 문의함
T3153	기타	요금·청구	예상보다 많이 나온 로밍 요금을 문의함
T3130	단말/AS	요금·청구	요금 계산 근거를 문의함
T3138	단말/AS	요금·청구	요금 계산 근거를 문의함
T3103	서비스 장애	단말/AS	매장에 수리·교체 부품이 없는 상황으로 판단됨
T3106	요금·청구	단말/AS	매장에 부품이 없어 재방문을 안내받은 내용임
T3212	요금·청구	단말/AS	매장에 부품이 없어 재방문을 안내받은 내용임
T3231	요금·청구	단말/AS	매장에 부품이 없어 재방문을 안내받은 내용임
T3233	요금·청구	단말/AS	매장에 부품이 없어 재방문을 안내받은 내용임

T3065는 원본에 완전히 동일한 행이 두 번 존재합니다. 따라서 위 표는 17개 고유 티켓이지만, 원본 300행 기준으로는 불일치 의심 행이 18행입니다.

유형 불일치 방향을 행 기준으로 합산하면:

- 기타 → 요금·청구: 11행
 - 고유 티켓은 10건이며 T3065가 중복
- 단말/AS → 요금·청구: 2행
- 서비스 장애 → 단말/AS: 1행
- 요금·청구 → 단말/AS: 4행
- 합계: 18행

4. 우선순위 제안 재검수

기존 우선순위의 큰 방향은 유지할 수 있지만, 2순위 문제는 이번 원문 검수로 근거가 더 강해졌습니다.

1. 챗봇 요금·청구 답변 실패
 - 저조군 28건으로 가장 큰 조합
 - 전체 저조군의 40.6%
2. 문의유형 분류 오류 및 잘못된 라우팅
 - 명확한 불일치 의심 18행
 - 특히 기타 → 요금·청구 가 11행
 - 단순히 ‘기타’ 답변 품질 문제라기보다 데이터 분류 또는 라우팅 단계의 문제일 가능성이 큼
3. 상담원 연결·이관 이후 해결 단절
 - 챗봇 × 단말/AS 저조군 7건 모두 미해결·이관
 - 다만 이 중 2건은 실제로 요금·청구 문의이므로, 순수 단말/AS 문제로 해석할 때는 제외 검토가 필요함

결론적으로 채널 교차표의 산출 결과는 정확하지만, 일부 문의유형은 실제 내용과 맞지 않습니다. 따라서 유형별 원인 분석이나 개선 성과 측정 전에는 최소 18행의 분류를 재검토하는 것이 필요합니다.

📄 📌 🔍 ↩

#Step5.

[단계5] 비교정리 (전조 공통 - 구체화)

"[단계1]~[단계4]에서 우리가 실제로 사용한 프롬프트를 순서대로 다시 보여줘.
그리고 처음 프롬프트(저조곤 건수만 물어본 것)와 이후 프롬프트(채널·표기 통일 기준, 검수 지시를 추가한 것)를 비교해서,
무엇을 추가로 지정했더니 응답이 구체적으로 어떻게 좋아졌는지 3줄로 정리해줘.
각 줄은 '무엇을 추가했다 → 결과가 이렇게 좋아졌다'
형식으로 써줘."

실제 사용한 프롬프트

편집



[단계1] 저조군 정의 및 전체 건수

전체 300건의 고객상담 데이터에서 만족도 1~2점을 '저조군'으로 정의해줘.

저조군의 전체 건수와 전체 300건 대비 비중을 계산하고,
만족도 1점과 2점의 건수도 각각 표로 정리해줘.

집계 기준은 만족도(1~5) 컬럼으로 하고,
결측값과 1~5 범위를 벗어난 값은 저조군 집계에서 제외해줘.

표 아래에는 실제 집계에 사용한 행 수와 제외한 값의 건수·이유를 함께 적어줘.

[단계2] 채널 x 문의유형 교차분석

첨부한 demo2_고객상담_VOC.csv에서 만족도가 1~2점인 저조군만 대상으로 분석해줘.

다음 기준에 따라 채널별 x 문의유형별 교차분석을 수행해줘.

채널명은 집계 전에 표기를 정규화해줘.
챗봇, 챗 봇 → 챗봇
콜센터, 콜 센터 → 콜센터
그 외에도 띄어쓰기 차이만 있는 동일 채널은 하나로 통합해줘.
최종 채널은 앱 문의 / 챗봇 / 콜센터 / 매장 기준으로 정리해줘.
만족도가 1점 또는 2점인 행만 포함하고, 만족도 결측치는 제외해줘.
저조군을 채널별 x 문의유형별 건수로 교차 집계하여 표로 보여줘.
행: 채널
열: 문의유형
각 셀: 해당 조합의 저조군 건수
마지막 행과 열에는 각각 합계를 표시해줘.
채널별 저조군 전체 건수와 전체 저조군에서 차지하는 비율(%)도 계산해줘.

다음 내용을 표 아래에 별도로 요약해줘.
저조군이 가장 많이 몰린 채널
해당 채널의 저조군 건수와 전체 저조군 대비 비율
가장 많은 채널 x 문의유형 조합
해당 조합의 건수와 전체 저조군 대비 비율
계산 결과가 단계1에서 확인한 전체 저조군 건수와 일치하는지 검증해줘. 일치하지 않는다면 그 원인도 설명해줘.

결과를 ① 교차표 → ② 채널별 요약 → ③ 핵심 발견 → ④ 검증 결과 순서로 정리해줘. 모든 판단에는 반드시 실제 건수를 근거로 제시해줘.

[단계3] 문제 도출 및 개선안

위 채널x유형 교차표를 바탕으로, 저조군(만족도 1~2점)을 만든 문제를 3가지로 짚어주고 우선순위를 매겨줘.

각 문제마다 아래 항목을 표로 정리해줘: 문제 내용 / 근거 채널·유형·건수 / 문의내용 원문에서 뽑은 근거 문장 1개 / 우선순위(1~3위)와 그 이유.

마지막으로 이 중 2가지를 골라 구체적인 개선 실행안을 제안해줘. 실행안이 맞다고 전제하는 부분(자료로는 확인되지 않은 가정)이 있으면 '확인 필요한 가정'으로 따로 표시해줘.

[단계4] 검수

방금 만든 채널x유형 교차표와 우선순위 제안을 다시 검수해줘.

채널별 건수를 다 더했을 때 저조군 전체 건수(우리가 정한 기준: 결측 제외 0건 / 결측 포함 0건)와 정확히 일치하는지 직접 더해
서 확인해줘.

'챗봇'과 '챗 봇', '콜센터'와 '콜 센터'처럼 표기만 다른 게 따로 집계되지 않았는지 다시 확인해줘.
문의내용 원문을 다시 읽고, 내가 분류한 문의유형이 실제 내용과 안 맞는 건이 있으면 티켓ID와 함께 짚어줘.
결과는 [티켓ID | 원래 분류 | 실제 내용상 분류 | 이유] 표로 정리해줘.

추가 지시로 좋아진 점

- 저조군 정의·결측 및 범위 밖 값 처리 기준을 추가했다 → 1점 45건, 2점 24건, 합계 69건과 제외 10건의 산출 근거가 명확해졌다.
- 채널 표기 통일·교차표 구조·합계 및 비율 계산을 추가했다 → 챗 봇/챗봇, 콜 센터/콜센터 가 통합되고, 챗봇 52건 및 챗봇 x 요금 청구 28건이라는 집중 구간을 정확히 찾을 수 있었다.
- 직접 합산 검증·원문 재검토·티켓ID 제시를 추가했다 → 교차표 합계가 69건임을 재확인하고, 유형 불일치 의심 18행과 중복 티켓 T3065까지 구체적으로 발견할 수 있었다.



검수 결과 (AI와 다르게 본 것 + 이유)

저조군 "69건"이라는 대표 수치에 중복이 섞여 있었습니다. CSV 원본을 직접 대조해보니 T3065 티켓(2026-06-07·챗봇·기타·"청구 금액이 지난달과 다른 이유가 궁금합니다"·만족도 1점)이 완전히 똑같은 내용으로 두 번 들어있어요. 그래서 저조군의 실제 고유 상담 건수는 68건이고, AI가 낸 69건은 중복 1건이 포함된 숫자입니다.

AI는 [단계4] 검수에서 이 중복을 "T3065는 원본에 동일한 행이 두 번 존재합니다"라고 짧게 언급하긴 했는데, 그건 문의유형 불일치 표의 각주로만 다뤘을 뿐 정작 핵심 지표인 "저조군 69건" 자체에는 반영하지 않고 계속 69건으로 썼습니다. 저희가 다르게 본 지점은 여기예요 — AI가 중복을 인지는 했지만, 대표 수치에 끝까지 반영하지는 않았다는 것.

(참고로 문의유형 재분류 18건은 원문과 직접 대조해보니 대부분 타당했습니다. 예를 들어 "부품이 없어 다시 오라고 안내받았습니다"를 요금·청구에서 단말/AS로 바꾼 판단은 실제 내용과 더 잘 맞습니다.)

실행 제안 2개 + 확인 필요한 가정

실행 제안 1 — 챗봇 요금·청구 답변 흐름 재설계

대상: 챗봇×요금·청구 28건(저조군의 40.6%, 최대 조합). 링크만 주는 답변 대신 변동 금액 → 계산 근거 → 할인 적용 시점 → 확인 절차를 단계적으로 보여주고, 같은 질문이 2회 이상 반복되면 자동으로 상담원 연결.

실행 제안 2 — 문의유형 분류 보정

대상: '기타'로 분류됐지만 실제로는 요금 관련인 11건. 청구·요금·미납·소액결제 등 키워드를 요금·청구 분류 신호로 등록하고, 분류 확신도가 낮으면 '기타'로 바로 확정하지 않고 후보 유형을 고객에게 확인.

확인 필요한 가정

- 저조군 대표 수치를 68건(중복 제거)과 69건(원본 그대로) 중 어느 쪽으로 통일할지 팀 확정 필요
- '상담원이관=Y'가 실제 연결 완료인지 단순 이관 요청 발생인지는 자료만으로 확인 불가
- 챗봇이 고객별 청구 상세정보에 접근 권한이 있는지 확인 안 됨 — 없다면 상세 설명 대신 상담원 연결을 우선해야 함

반영한 프롬프트

"첨부한 demo2_고객상담_VOC.csv를 아래 순서와 조건에 따라 한 번에 분석해줘.

1. 만족도(1-5) 컬럼 기준 1~2점을 '저조군'으로 정의하고, 결측값과 1~5 범위를 벗어난 값 (0점·6점 등)은 제외해줘. 저조군 전체 건수·비중, 1점·2점 각각의 건수를 표로 정리하고 실제 집계 행 수·제외 건수·이유를 적어줘. 원본에 완전히 동일한 티켓ID가 중복으로 존재하는지 확인해서 중복 제거 전/후 건수를 각각 밝혀줘.
2. 채널명은 '챗봇/챗 봇' → 챗봇, '콜센터/콜 센터' → 콜센터처럼 띄어쓰기 차이만 있는 표기를 통합해줘. 저조군만 대상으로 채널×문의유형 교차표(행: 채널, 열: 문의유형, 합계 포함)를 만들고, 채널별 건수·비율, 가장 몰린 채널과 조합을 근거와 함께 정리해줘. 1)의 건수와 일치하는지 직접 더해서 검산하고 안 맞으면 원인을 설명해줘.
3. 교차표를 바탕으로 저조군을 만든 문제 3가지를 우선순위와 함께 짚어줘. 각 문제마다 문제 내용/근거 채널·유형·건수/문의내용 원문 근거 문장 1개/우선순위와 이유를 표로 정리하고, 이 중 2가지를 골라 구체적 개선 실행안을 제안해줘. 실행안이 전제하지만 자료로 확인 안 되는 부분은 '확인 필요한 가정'으로 따로 표시해줘.
4. 위 결과를 다시 검수해줘. 채널별 건수 합계가 저조군 전체 건수(중복 제거 전/후 각각)와 일치하는지, 표기 차이로 인한 중복 집계가 없는지 확인하고, 문의내용 원문을 다시 읽어 분류가 실제 내용과 안 맞는 건이 있으면 [티켓ID | 원래 분류 | 실제 분류 | 이유] 표로 짚어줘.
5. 마지막으로 위 과정에서 어떤 조건(집계 기준·표기 통일·검수 지시 등)을 명시했을 때 응답이 어떻게 좋아졌는지 3줄로 정리해줘('무엇을 지정했다 → 이렇게 좋아졌다' 형식). 결과는 ①저조군 집계 → ②채널×유형 교차 → ③문제·우선순위 → ④검수 → ⑤정리 순서로, 모든 판단에 실제 건수를 근거로 답해줘."

① 저조군 집계

만족도 (1-5) 가 1~2점인 행을 저조군으로 정의했습니다.

기준	1점	2점	저조군 합계	전체 대비 비중
중복 제거 전	45건	24건	69건	69/300 = 23.0%
중복 제거 후	44건	24건	68건	68/296 = 23.0%

제외된 만족도는 결측 8건, 0점 1건, 6점 1건으로 총 10건입니다. 완전 중복은 T3065, T3100, T3161, T3190 등 4행이며, 이 중 저조군에 영향을 준 것은 만족도 1점인 T3065 한 건입니다.

② 채널 × 문의유형 교차

중복 제거 후 저조군 68건 기준입니다.

채널	가입·해지	기타	단말/AS	부가서비스	서비스 장애	요금·청구	합계
앱 문의	0	0	0	0	0	0	0
챗봇	3	13	7	0	0	28	51
콜센터	1	0	1	0	0	5	7
매장	0	0	2	1	1	6	10
합계	4	13	10	1	1	39	68

핵심 집중 구간은 다음과 같습니다.

- 챗봇: 51건, 전체 저조군의 75.0%
- 요금·청구: 39건, 전체의 57.4%
- 챗봇 × 요금·청구 : 28건, 전체의 41.2%
- 챗봇 × 기타 : 13건, 전체의 19.1%
- 챗봇 × 단말/AS : 7건, 전체의 10.3%

③ 문제·우선순위

순위	문제	실제 건수 근거
1	챗봇이 요금·청구 질문에 구체적인 답을 제공하지 못함	챗봇 × 요금·청구 28건 중 미해결 26건, 재문의 22건. 전체 저조군의 41.2%
2	실제 문의내용과 문의유형 사이의 분류 불일치	명확한 불일치 고유 티켓 16건, 추가 확인 후보 1건. 특히 기타-요금·청구 가 고유 티켓 10건
3	챗봇 실패 후 상담원 연결·이관이 해결로 이어지지 않음	챗봇 × 단말/AS 7건 모두 이관·미해결이며 6건 재문의. 다만 2건은 실제로 요금 문의

우선 개선 대상은 챗봇 요금 안내와 유형 분류입니다. 두 문제가 각각 28건과 최소 16건의 명확한 사례로 확인됐고, 잘못된 분류는 적절한 챗봇 답변과 담당자 연결 모두에 영향을 줄 수 있기 때문입니다.

④ 검수

- 중복 제거 전 채널 합계: 0 + 52 + 7 + 10 = 69건
- 중복 제거 후 채널 합계: 0 + 51 + 7 + 10 = 68건
- 중복 제거 후 유형 합계: 4 + 13 + 10 + 1 + 1 + 39 = 68건
- 만족도별 합계: 1점 44 + 2점 24 = 68건

모든 합계가 일치했습니다.

채널 표기도 다음과 같이 정상적으로 통합했습니다.

- 챗봇 51건 + 챗봇 1건 = 중복 제거 전 52건
- 콜센터 6건 + 콜센터 1건 = 7건
- 중복 제거 후에는 T3065가 빠져 챗봇이 51건으로 감소

원문 재검수에서는 명확한 분류 불일치가 고유 티켓 16건 확인했습니다. 원문만으로 확정하기 어려운 T3103까지 포함하면 검토 대상은 17건입니다. “상담원 연결이 안 된다”처럼 실제 문의 주제가 나타나는 문장은 오분류로 단정하지 않았습니다.

⑤ 정리

- 저조군 기준·결측 및 범위 밖 값·중복 처리 기준을 지정했다 → 원본 기준 69건과 고유 티켓 기준 68건을 구분하고, 차이가 중복 T3065 한 건 때문임을 확인할 수 있었다.
- 채널 표기 통일과 교차표의 행·열·합계를 지정했다 → 챗봇 51건(75.0%)과 챗봇 × 요금·청구 28건(41.2%)이라는 집중 구간을 정확히 찾을 수 있었다.
- 직접 합산·검산·원문 재확인·티켓ID 제시를 지정했다 → 합계 68건의 일치를 검증하고, 명확한 분류 불일치 16건과 추가 확인 후보 1건을 찾아 우선순위를 더 정확하게 수정할 수 있었다.

🔍 📄 📊 📌

① 무엇을 찾았나 (60초) — 문제 2~3가지 + 근거 수치

1. 챗봇×요금·청구 답변 실패 — 저조군 28건(전체 저조군 69건의 40.6%, 최대 조합), 이중 26건 미해결·22건 재문의. 링크만 주고 끝나는 답변이 반복됨.
2. 문의유형 분류 오류 — '기타'로 분류된 챗봇 문의 14건 중 11건이 실제로는 요금·청구 문제(청구 금액 차이, 로밍 요금 등). 잘못된 라우팅으로 적절한 답변 흐름을 못 탐.
3. 챗봇 실패 후 이관 단절 — 챗봇×단말/AS 7건 전부 상담원 이관됐지만 미해결로 남음. 챗봇에서 막히면 그 다음 단계로 제대로 연결이 안 됨.

② 무엇을 걸러냈나 (30초) — 검수 결과, 전 조 공통

- 라벨 불일치 18행 발견 — 원래 분류와 문의내용 원문을 대조한 결과, 18개 행에서 AI의 자동 분류가 실제 내용과 달랐음(예: '기타' → '요금·청구' 11건)
- 저조군 대표 수치 자체의 오류 — 69건 중 티켓 T3065가 원본에 완전히 동일하게 두 번 존재. AI는 이를 각주로만 언급하고 대표 수치(69건)에는 반영하지 않음 → 실제 고유 건수는 68건

③ 무엇을 하자는가 (60초) — 실행 제안 2개 + 가정

1. 챗봇 요금·청구 답변 흐름 재설계 — 대상 28건(40.6%). 링크 대신 변동 금액 → 계산 근거 → 할인 시점 순으로 단계적 안내, 반복 질문 2회 이상 시 자동 상담원 연결
2. 문의유형 분류 보정 — 대상 '기타' 오분류 11건. 요금 관련 키워드를 분류 신호로 등록, 확신도 낮으면 고객에게 후보 유형 확인

확인 필요한 가정: 상담원이관=Y가 실제 연결완료란 뜻하는지 불명확 / 챗봇의 고객별 청구 정보 접근 권한 여부 미확인

④ 무엇을 배웠나 (30초) — 프롬프트 개선, 전 조 공통

- 결측·표기 기준을 지정했다 → 저조군 건수(69건)와 채널 집계가 재현 가능하게 고정됨

- 검산·원문대조를 요구했다 → 라벨 불일치 18행, 중복 티켓 1건처럼 AI가 놓치기 쉬운 오류를 걸러낼 수 있었음
- 가정을 결론과 분리해서 요구했다 → 실행 제안 중 근거 있는 부분과 추가 확인이 필요한 부분이 명확히 나뉨